בס"ד

שיעור 2

- מ.א. לבלת אמת של $P\wedge(Q\vee R)$

P	Q	R	$Q\vee R$	$P\wedge(Q\vee R)$
F	F	F	F	F
F	F	T	T	F
F	T	F	T	F
F	T	T	T	F
T	F	F	F	F
T	F	T	T	T
T	T	F	T	T
T	T	T	T	T

מ.א. לבלת אמת של $P\Rightarrow(Q\vee R)$

P	Q	R	$\neg Q$	$Q\vee R$	$P\Rightarrow(Q\vee R)$
F	F	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T
F	T	T	F	T	T
T	F	F	T	T	T
T	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T
T	T	T	F	T	T

* שני פסוקים מורכבים נקראים שקולים, כאשר לבלת האמת שלהם יהיה

הוכח: $\neg P\cup Q \equiv P\to Q$

P	Q	$\neg P$	$P\to Q$	$\neg P\cup Q$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	F	T	T

* פסוק מורכב נקרא טאוטולוגיה, כאשר לבלת האמת שלו מכילה רק T

* פסוק מורכב נקרא סתירה, כאשר לבלת האמת שלו מכילה רק F

חוקים לוגיים:

1. חוק השלילה: $P=\neg(\neg P)$
2. חוק כפילות: $P=P\cup P$, $P=P\cap P$
3. חוק סדר"ים: $P\cup(Q\cup R)=(P\cup Q)\cup R$, $P\cap(Q\cap R)=(P\cap Q)\cap R$
4. חוק הקומוטטיבי (מחליף): $P\cup Q=Q\cup P$, $P\cap Q=Q\cap P$
5. חוק הפילוג: $P\cap(Q\cup R)=(P\cap Q)\cup(P\cap R)$, $P\cup(Q\cap R)=(P\cup Q)\cap(P\cup R)$
6. חוק הזיהוי: $P=T\cap P$, $P=F\cup P$
7. חוק השלטה: $T=T\cup P$, $F=F\cap P$
8. חוק המשלים: $F=\neg P\cap P$, $T=\neg P\cup P$
9. חוקי דה-מורגן: $\neg(P\cup Q)=\neg P\cap\neg Q$, $\neg(P\cap Q)=\neg P\cup\neg Q$
10.
11.